

Конспект по численным методам анализа

Частичная проблема собственных чисел

Лекция от 16.04.2026

Основные темы лекции

1. Полная и частичная проблема собственных чисел.
2. Собственные числа и собственные векторы.
3. Нумерация собственных чисел по модулю.
4. Спектральный радиус.
5. Доминирующее собственное число.
6. Степенной метод.
7. Разложение начального вектора по базису собственных векторов.
8. Почему степенной метод выделяет главный собственный вектор.
9. Оценка собственного числа через отношение компонент.
10. Оценка собственного числа через скалярное произведение.
11. Проблема переполнения и затухания векторов.
12. Нормировка в степенном методе.
13. Критерии остановки.
14. Обратные итерации для поиска минимального по модулю собственного числа.
15. Связь собственных чисел матрицы A и обратной матрицы A^{-1} .
16. Практический пример вычислений.

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Почему нужна частичная проблема	3
3	Предположения для базовой версии степенного метода	4
4	Что значит доминирующее собственное число	4
5	Степенной метод: базовая идея	5

6	Условие на начальный вектор	5
7	Почему степенной метод работает	5
8	Скорость сходимости	6
9	Оценка собственного числа через отношение компонент	7
10	Оценка через скалярное произведение	7
11	Отношение Рэлея	7
12	Проблема переполнения и затухания	8
13	Нормированная версия степенного метода	8
14	Алгоритм степенного метода	9
15	Критерии остановки	9
16	Что может пойти не так	10
17	Восстановленный вычислительный пример	10
18	Итерации без нормировки	11
19	Оценки собственного числа через скалярное произведение	11
20	Таблица вычислений	12
21	Почему нельзя брать любой начальный вектор	12
22	Поиск минимального по модулю собственного числа	13
23	Обратные итерации	13
24	Оценка собственного числа в обратных итерациях	13
25	Сдвинутые обратные итерации	14
26	Практические замечания	15
27	Что важно уметь объяснить на ответе	15
28	Мини-шпаргалка	17
29	Главное, что нужно запомнить	18

1 Постановка задачи

Пусть дана квадратная матрица

$$A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R}).$$

Собственное число λ и собственный вектор $u \neq 0$ задаются условием:

$$Au = \lambda u.$$

Полная проблема собственных чисел состоит в том, чтобы найти все собственные числа и все собственные векторы матрицы.

Определение 1. Полная проблема собственных чисел — это задача найти весь спектр матрицы:

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

и соответствующие собственные векторы.

Определение 2. Частичная проблема собственных чисел — это задача найти не весь спектр, а только часть спектральной информации.

Например:

- найти наибольшее по модулю собственное число;
- найти соответствующий ему собственный вектор;
- найти наименьшее по модулю собственное число;
- найти собственное число, ближайшее к заданному числу.

2 Почему нужна частичная проблема

Для больших матриц полный спектр может быть искать дорого.

Если матрица имеет размер $10^5 \times 10^5$, то искать все собственные числа часто бессмысленно.

Во многих задачах нужен только один или несколько главных спектральных параметров.

Примеры:

- спектральный радиус итерационной матрицы;
- главная компонента в PCA;
- PageRank-подобные задачи;
- устойчивость динамической системы;
- оценка обусловленности;
- нахождение ведущего собственного направления.

Поэтому методы частичной проблемы часто устроены итерационно: они не строят весь спектр, а постепенно приближают нужную пару (λ, u) .

3 Предположения для базовой версии степенного метода

Для простоты будем считать, что у матрицы A есть базис из собственных векторов:

$$u_1, \dots, u_n.$$

То есть любой вектор $x \in \mathbb{R}^n$ можно разложить как:

$$x = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_n u_n.$$

Собственные числа упорядочим по модулю:

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|.$$

Здесь важно строгое неравенство:

$$|\lambda_1| > |\lambda_2|.$$

Оно означает, что λ_1 — единственное доминирующее собственное число по модулю.

Определение 3. Спектральным радиусом матрицы A называется величина

$$\rho(A) = \max_{\lambda \in \text{spec}(A)} |\lambda|.$$

В нашем случае:

$$\rho(A) = |\lambda_1|.$$

4 Что значит доминирующее собственное число

Доминирующее собственное число — это собственное число, модуль которого строго больше модулей остальных собственных чисел:

$$|\lambda_1| > |\lambda_i|, \quad i = 2, \dots, n.$$

Именно это условие позволяет степенному методу выделить направление собственного вектора u_1 .

Если же:

$$|\lambda_1| = |\lambda_2|,$$

то базовая версия метода может не сходиться к одному направлению.

Например, если есть два собственных числа одинакового модуля или собственные числа отличаются только знаком, поведение итераций может стать колебательным.

5 Степенной метод: базовая идея

Выбирается начальный вектор:

$$x^{(0)} \neq 0.$$

Далее строится последовательность:

$$x^{(k)} = Ax^{(k-1)}, \quad k = 1, 2, \dots$$

То есть:

$$x^{(1)} = Ax^{(0)},$$

$$x^{(2)} = Ax^{(1)} = A^2x^{(0)},$$

и вообще:

$$x^{(k)} = A^k x^{(0)}.$$

Именно поэтому метод называется степенным: в нём фактически появляются степени матрицы A .

6 Условие на начальный вектор

Разложим начальный вектор по базису собственных векторов:

$$x^{(0)} = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots + c_n u_n.$$

Для работы метода нужно:

$$c_1 \neq 0.$$

То есть начальный вектор должен иметь ненулевую проекцию на главный собственный вектор u_1 .

Если $c_1 = 0$, то компоненты вдоль u_1 в итерациях вообще не появятся, и метод не сможет найти λ_1 .

На практике часто берут случайный начальный вектор. Тогда вероятность случайно попасть в подпространство $c_1 = 0$ обычно равна нулю.

7 Почему степенной метод работает

Пусть:

$$x^{(0)} = \sum_{i=1}^n c_i u_i.$$

Тогда:

$$x^{(k)} = A^k x^{(0)}.$$

По линейности:

$$x^{(k)} = \sum_{i=1}^n c_i A^k u_i.$$

Так как u_i — собственный вектор:

$$A^k u_i = \lambda_i^k u_i.$$

Значит:

$$x^{(k)} = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i^k u_i.$$

Выделим первое слагаемое:

$$x^{(k)} = c_1 \lambda_1^k u_1 + \sum_{i=2}^n c_i \lambda_i^k u_i.$$

Вынесем $c_1 \lambda_1^k$:

$$x^{(k)} = c_1 \lambda_1^k \left(u_1 + \sum_{i=2}^n \frac{c_i}{c_1} \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right)^k u_i \right).$$

Так как:

$$\left| \frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right| < 1, \quad i = 2, \dots, n,$$

то:

$$\left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right)^k \rightarrow 0.$$

Следовательно, направление $x^{(k)}$ стремится к направлению u_1 .

$x^{(k)} \text{ становится почти параллельным } u_1.$

8 Скорость сходимости

Главный член ошибки обычно определяется отношением:

$\left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right|.$

Если

$$\left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right|$$

маленькое, метод сходится быстро.

Если оно близко к 1, метод сходится медленно.

Поэтому важно не только то, что λ_1 доминирует, но и насколько сильно оно отделено от остальных собственных чисел.

9 Оценка собственного числа через отношение компонент

Если $x^{(k)}$ уже почти параллелен u_1 , то:

$$x^{(k+1)} = Ax^{(k)} \approx \lambda_1 x^{(k)}.$$

Тогда по любой координате j , где $x_j^{(k)} \neq 0$, можно оценивать:

$$\lambda_1^{(k)} \approx \frac{x_j^{(k+1)}}{x_j^{(k)}}.$$

Проблема:

- выбранная координата может быть близка к нулю;
- разные координаты могут давать разные оценки на ранних итерациях;
- при плохом выборе координаты оценка может быть нестабильной.

Поэтому чаще используют оценку через скалярное произведение.

10 Оценка через скалярное произведение

Если $x^{(k+1)} \approx \lambda_1 x^{(k)}$, то можно домножить скалярно на $x^{(k)}$:

$$\langle x^{(k+1)}, x^{(k)} \rangle \approx \lambda_1 \langle x^{(k)}, x^{(k)} \rangle.$$

Отсюда:

$$\lambda_1^{(k)} = \frac{\langle x^{(k+1)}, x^{(k)} \rangle}{\langle x^{(k)}, x^{(k)} \rangle}.$$

Если векторы нормируются так, что:

$$\|v^{(k)}\|_2 = 1,$$

то формула упрощается:

$$\lambda_1^{(k)} = \langle Av^{(k)}, v^{(k)} \rangle.$$

Для симметрических матриц это выражение называется отношением Рэля.

11 Отношение Рэля

Определение 4. Для ненулевого вектора x величина

$$R_A(x) = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}$$

называется отношением Рэля.

Если $x = u_i$ — собственный вектор, то:

$$R_A(u_i) = \frac{\langle Au_i, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} = \frac{\langle \lambda_i u_i, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} = \lambda_i.$$

То есть отношение Рэля даёт точное собственное число на собственном векторе.

В степенном методе $x^{(k)}$ постепенно приближается к u_1 , поэтому $R_A(x^{(k)})$ приближается к λ_1 .

12 Проблема переполнения и затухания

Если:

$$|\lambda_1| > 1,$$

то длина ненормированных векторов $x^{(k)} = A^k x^{(0)}$ может быстро расти:

$$\|x^{(k)}\| \rightarrow \infty.$$

Это приводит к переполнению чисел.

Если:

$$|\lambda_1| < 1,$$

то длина векторов может быстро уменьшаться:

$$\|x^{(k)}\| \rightarrow 0.$$

Это приводит к потере значащих цифр.

Поэтому в практике степенной метод почти всегда используют с нормировкой.

13 Нормированная версия степенного метода

Вводится нормированный вектор:

$$v^{(k)} = \frac{x^{(k)}}{\|x^{(k)}\|}.$$

Один шаг метода:

$$\tilde{v}^{(k+1)} = Av^{(k)},$$

$$v^{(k+1)} = \frac{\tilde{v}^{(k+1)}}{\|\tilde{v}^{(k+1)}\|}.$$

Оценка собственного числа:

$$\lambda_1^{(k)} = \langle Av^{(k)}, v^{(k)} \rangle$$

или

$$\lambda_1^{(k)} = \frac{\langle \tilde{v}^{(k+1)}, v^{(k)} \rangle}{\langle v^{(k)}, v^{(k)} \rangle}.$$

Если $\|v^{(k)}\|_2 = 1$, то:

$$\lambda_1^{(k)} = \langle \tilde{v}^{(k+1)}, v^{(k)} \rangle.$$

14 Алгоритм степенного метода

1. Выбрать начальный вектор $v^{(0)} \neq 0$.

2. Нормировать:

$$v^{(0)} := \frac{v^{(0)}}{\|v^{(0)}\|_2}.$$

3. Для $k = 0, 1, 2, \dots$:

$$\tilde{v}^{(k+1)} = Av^{(k)}.$$

4. Посчитать приближение собственного числа:

$$\lambda^{(k)} = \langle \tilde{v}^{(k+1)}, v^{(k)} \rangle.$$

5. Нормировать:

$$v^{(k+1)} = \frac{\tilde{v}^{(k+1)}}{\|\tilde{v}^{(k+1)}\|_2}.$$

6. Остановиться, если:

$$|\lambda^{(k)} - \lambda^{(k-1)}| < \varepsilon$$

или

$$\|Av^{(k)} - \lambda^{(k)}v^{(k)}\| < \varepsilon.$$

15 Критерии останова

На лекции отмечалось, что жёсткого единственного критерия нет.

Часто используют:

$$|\lambda^{(k)} - \lambda^{(k-1)}| < \varepsilon.$$

То есть если два последовательных приближения собственного числа почти совпали, процесс останавливают.

Более надёжный критерий:

$$\|Av^{(k)} - \lambda^{(k)}v^{(k)}\| < \varepsilon.$$

Вектор

$$r^{(k)} = Av^{(k)} - \lambda^{(k)}v^{(k)}$$

называется невязкой собственной пары.

Если невязка мала, то пара $(\lambda^{(k)}, v^{(k)})$ действительно близка к собственной паре.

16 Что может пойти не так

1. Начальный вектор ортогонален главному направлению

Если в разложении

$$x^{(0)} = c_1 u_1 + \dots + c_n u_n$$

коэффициент

$$c_1 = 0,$$

то степенной метод не найдёт u_1 .

2. Нет строгого доминирования

Если:

$$|\lambda_1| = |\lambda_2|,$$

то базовый метод может не сходиться к одному направлению.

3. Собственные числа отличаются знаком

Если доминирующие по модулю собственные числа имеют противоположные знаки, могут возникать колебания.

4. Матрица не диагонализируема

Базовое доказательство через базис собственных векторов уже не проходит напрямую.

Метод всё ещё может работать в некоторых случаях, но анализ требует жордановой формы или более аккуратной теории.

5. Переполнение и потеря масштаба

Без нормировки векторы могут слишком быстро расти или исчезать.

17 Восстановленный вычислительный пример

В расшифровке численный пример сильно зашумлён, но по смыслу лекции и выводу, что искомое число близко к 3, удобно рассмотреть классический пример:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Его собственные числа:

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 1.$$

Доминирующее собственное число:

$$|\lambda_1| > |\lambda_2|.$$

Соответствующие собственные векторы:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Возьмём начальный вектор:

$$x^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Замечание 1. Этот пример согласуется с выводом лекции: степенной метод должен прийти к доминирующему собственному числу 3. Конкретные числа в расшифровке распознаны шумно, поэтому пример оформлен как восстановленная учебная версия.

18 Итерации без нормировки

Считаем:

$$x^{(1)} = Ax^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$x^{(2)} = Ax^{(1)} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$x^{(3)} = Ax^{(2)} = \begin{pmatrix} 14 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

$$x^{(4)} = Ax^{(3)} = \begin{pmatrix} 41 \\ 40 \end{pmatrix}.$$

$$x^{(5)} = Ax^{(4)} = \begin{pmatrix} 122 \\ 121 \end{pmatrix}.$$

Векторы постепенно становятся почти параллельны:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

То есть они приближаются к направлению собственного вектора, соответствующего $\lambda_1 = 3$.

19 Оценки собственного числа через скалярное произведение

Используем формулу:

$$\lambda^{(k)} = \frac{\langle x^{(k+1)}, x^{(k)} \rangle}{\langle x^{(k)}, x^{(k)} \rangle}.$$

Для $k = 0$:

$$\lambda^{(0)} = \frac{\langle (2, 1), (1, 0) \rangle}{\langle (1, 0), (1, 0) \rangle} = 2.$$

Для $k = 1$:

$$\lambda^{(1)} = \frac{\langle (5, 4), (2, 1) \rangle}{\langle (2, 1), (2, 1) \rangle} = \frac{10 + 4}{4 + 1} = \frac{14}{5} = 2.8.$$

Для $k = 2$:

$$\lambda^{(2)} = \frac{\langle (14, 13), (5, 4) \rangle}{\langle (5, 4), (5, 4) \rangle} = \frac{70 + 52}{25 + 16} = \frac{122}{41} \approx 2.9756.$$

Для $k = 3$:

$$\lambda^{(3)} = \frac{\langle (41, 40), (14, 13) \rangle}{\langle (14, 13), (14, 13) \rangle} = \frac{574 + 520}{196 + 169} = \frac{1094}{365} \approx 2.9973.$$

Для $k = 4$:

$$\lambda^{(4)} = \frac{\langle (122, 121), (41, 40) \rangle}{\langle (41, 40), (41, 40) \rangle} = \frac{5002 + 4840}{1681 + 1600} = \frac{9842}{3281} \approx 2.9991.$$

Видно:

$$\boxed{\lambda^{(k)} \rightarrow 3.}$$

20 Таблица вычислений

k	$x^{(k)}$	$\lambda^{(k)}$
0	$(1, 0)^T$	2
1	$(2, 1)^T$	2.8
2	$(5, 4)^T$	2.9756
3	$(14, 13)^T$	2.9973
4	$(41, 40)^T$	2.9991

Уже по таблице видно, что доминирующее собственное число равно примерно:

$$\boxed{\lambda_1 \approx 3.}$$

21 Почему нельзя брать любой начальный вектор

В этом примере:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Если взять:

$$x^{(0)} = u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

то:

$$Ax^{(0)} = 1 \cdot x^{(0)}.$$

Тогда метод сразу останется на собственном направлении, соответствующем $\lambda_2 = 1$, а не найдёт доминирующее $\lambda_1 = 3$.

Это и есть ситуация:

$$c_1 = 0.$$

22 Поиск минимального по модулю собственного числа

Пусть матрица A обратима.

Если

$$Au_i = \lambda_i u_i,$$

то:

$$A^{-1}u_i = \frac{1}{\lambda_i}u_i.$$

То есть собственные векторы у A и A^{-1} совпадают, а собственные числа взаимно обратны.

$$\boxed{\lambda_i(A^{-1}) = \frac{1}{\lambda_i(A)}.$$

Если нужно найти минимальное по модулю собственное число матрицы A , можно найти максимальное по модулю собственное число матрицы A^{-1} .

Действительно:

$$|\lambda_{\min}(A)| \text{ маленькое} \iff \left| \frac{1}{\lambda_{\min}(A)} \right| \text{ большое.}$$

23 Обратные итерации

Прямо вычислять A^{-1} обычно не нужно.

Вместо шага:

$$x^{(k+1)} = A^{-1}x^{(k)}$$

решают систему:

$$\boxed{Ax^{(k+1)} = x^{(k)}}.$$

Это называется методом обратных итераций.

После решения системы вектор снова нормируют:

$$v^{(k+1)} = \frac{x^{(k+1)}}{\|x^{(k+1)}\|}.$$

Метод выделяет собственный вектор, соответствующий минимальному по модулю собственному числу матрицы A .

24 Оценка собственного числа в обратных итерациях

Есть два способа.

Способ 1. Оценивать собственное число обратной матрицы

Если обратные итерации дают приближение к доминирующему собственному числу A^{-1} :

$$\mu \approx \frac{1}{\lambda_{\min}},$$

то:

$$\lambda_{\min} \approx \frac{1}{\mu}.$$

Способ 2. Считать отношение Рэля для исходной матрицы

Если $v^{(k)}$ уже близок к собственному вектору исходной матрицы A , то можно считать:

$$\lambda^{(k)} = \frac{\langle Av^{(k)}, v^{(k)} \rangle}{\langle v^{(k)}, v^{(k)} \rangle}.$$

Если вектор нормирован, то:

$$\lambda^{(k)} = \langle Av^{(k)}, v^{(k)} \rangle.$$

25 Сдвинутые обратные итерации

Если нужно найти собственное число, ближайшее к заданному числу σ , используют матрицу:

$$A - \sigma I.$$

Если:

$$Au_i = \lambda_i u_i,$$

то:

$$(A - \sigma I)u_i = (\lambda_i - \sigma)u_i.$$

У обратной матрицы:

$$(A - \sigma I)^{-1}$$

собственные числа:

$$\frac{1}{\lambda_i - \sigma}.$$

Наибольшее по модулю из них соответствует тому λ_i , которое ближе всего к σ .

Шаг метода:

$$(A - \sigma I)w^{(k+1)} = v^{(k)}, \quad v^{(k+1)} = \frac{w^{(k+1)}}{\|w^{(k+1)}\|}.$$

Это называется обратной итерацией со сдвигом.

Замечание 2. В лекции основной акцент был на степенном методе и обратных итерациях для минимального по модулю собственного числа. Сдвиг полезен как естественное расширение этой идеи.

26 Практические замечания

1. Не нужно явно считать A^{-1}

Если нужен шаг

$$A^{-1}v,$$

то лучше решать систему:

$$Aw = v.$$

Явное обращение матрицы обычно дороже и менее устойчиво.

2. Для больших разреженных матриц важны умножения на матрицу

Степенной метод особенно полезен, если можно быстро считать:

$$Av.$$

Например, если A разреженная, умножение может быть намного дешевле полного спектрального разложения.

3. Нужно проверять невязку

Даже если $\lambda^{(k)}$ почти не меняется, полезно проверить:

$$\|Av^{(k)} - \lambda^{(k)}v^{(k)}\|.$$

4. Нормировка обязательна

Без нормировки векторы могут быстро стать слишком большими или слишком маленькими.

27 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Что такое частичная проблема собственных чисел

Это задача найти не все собственные числа, а только нужную часть спектра: например, наибольшее или наименьшее по модулю собственное число.

2. Что такое спектральный радиус

$$\rho(A) = \max_i |\lambda_i|.$$

3. Что делает степенной метод

Он строит:

$$x^{(k)} = A^k x^{(0)}.$$

За счёт доминирования λ_1 направление $x^{(k)}$ стремится к главному собственному вектору.

4. Почему нужно условие $c_1 \neq 0$

Если в начальном векторе нет компоненты вдоль главного собственного вектора, метод не сможет эту компоненту создать.

5. Почему нужна нормировка

Чтобы избежать переполнения или исчезновения векторов.

6. Как оценить собственное число

Через отношение Рэля:

$$\lambda^{(k)} = \frac{\langle Av^{(k)}, v^{(k)} \rangle}{\langle v^{(k)}, v^{(k)} \rangle}.$$

Если $\|v^{(k)}\| = 1$, то:

$$\lambda^{(k)} = \langle Av^{(k)}, v^{(k)} \rangle.$$

7. Какой критерий остановки использовать

Можно использовать:

$$|\lambda^{(k)} - \lambda^{(k-1)}| < \varepsilon$$

и желательно дополнительно:

$$\|Av^{(k)} - \lambda^{(k)}v^{(k)}\| < \varepsilon.$$

8. Как найти минимальное по модулю собственное число

Использовать обратные итерации:

$$Ax^{(k+1)} = x^{(k)}.$$

Они эквивалентны степенному методу для A^{-1} .

9. Почему обратную матрицу лучше не считать явно

Потому что решать линейную систему обычно дешевле и численно устойчивее.

10. Что делать, если нужно собственное число около σ

Использовать обратные итерации со сдвигом:

$$(A - \sigma I)w^{(k+1)} = v^{(k)}.$$

28 Мини-шпаргалка

Собственная пара

$$Au = \lambda u, \quad u \neq 0.$$

Спектральный радиус

$$\rho(A) = \max_i |\lambda_i|.$$

Условие доминирования

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|.$$

Разложение начального вектора

$$x^{(0)} = \sum_{i=1}^n c_i u_i, \quad c_1 \neq 0.$$

Степенной метод

$$x^{(k)} = Ax^{(k-1)} = A^k x^{(0)}.$$

Главная формула доказательства

$$x^{(k)} = c_1 \lambda_1^k \left(u_1 + \sum_{i=2}^n \frac{c_i}{c_1} \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right)^k u_i \right).$$

Нормировка

$$v^{(k+1)} = \frac{Av^{(k)}}{\|Av^{(k)}\|}.$$

Отношение Рэля

$$R_A(x) = \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}.$$

Оценка собственного числа

$$\lambda^{(k)} = R_A(v^{(k)}).$$

Невязка собственной пары

$$r^{(k)} = Av^{(k)} - \lambda^{(k)}v^{(k)}.$$

Обратные итерации

$$Ax^{(k+1)} = x^{(k)}.$$

Связь собственных чисел A и A^{-1}

$$\lambda_i(A^{-1}) = \frac{1}{\lambda_i(A)}.$$

Сдвиг

$$(A - \sigma I)w^{(k+1)} = v^{(k)}.$$

29 Главное, что нужно запомнить

1. Частичная проблема собственных чисел ищет не весь спектр, а только нужные собственные числа и векторы.
2. Степенной метод нужен для поиска доминирующего по модулю собственного числа.
3. В базовом доказательстве предполагается, что есть базис из собственных векторов.
4. Главное условие сходимости:

$$|\lambda_1| > |\lambda_2|.$$

5. Начальный вектор должен иметь ненулевую компоненту вдоль главного собственного вектора.
6. Степенной метод работает потому, что отношения

$$\left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1}\right)^k$$

стремятся к нулю.

7. Скорость сходимости определяется величиной

$$\left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right|.$$

8. Без нормировки возможны переполнение и потеря масштаба.

9. Собственное число удобно оценивать через отношение Рэлея.

10. Критерий по разности $\lambda^{(k)}$ полезен, но лучше дополнительно проверять невязку.

11. Минимальное по модулю собственное число можно искать через A^{-1} .

12. На практике вместо вычисления A^{-1} решают линейные системы.

13. Обратные итерации и сдвиг позволяют искать не только максимальное, но и другие собственные числа.

14. В примере с матрицей

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

степенной метод быстро даёт доминирующее собственное число $\lambda_1 = 3$.